

GPU 功耗+集成度提升，液冷景气度上行

2025 年 08 月 09 日

核心观点

- **事件：**HUT8 公布 2Q25 季报，通过其内部设计的专有、基于机架的直接芯片液冷系统，缩小了传统风冷 ASIC 基础设施和液冷 GPU 基础设施之间的差距。

- **机柜密度持续提升，液冷方案市场空间逐步打开。**我们认为此次 HUT8 对于液冷的应用，代表着随着柜密度逐步增加，单芯片算力的不断增强，数据中心对于冷却系统的应用趋势日趋明晰，从此前风冷为主转向以液冷为主。我们认为该种趋势从英伟达 GB200 机柜的出货量逐步提升便已经开始，英伟达 GB200 机柜以其在 CPU/GPU/Switch 芯片上冷板式液冷的设计开启了液冷新时代，随着其出货量的不断增加，以及于 2025 年 3 月发布的采用冷板式液冷为主的 GB300 机架架构，我们认为数据中心液冷市场空间正在逐步打开。

- **我们认为液冷板块的市场空间增长主要受两方面因素推动：**

GPU 芯片设计功耗提升所带来的冷却方案升级：随着 GB200 机架首先采用冷板式液冷，以及在 GB300 上对液冷板方案的延续，我们认为在数据中心功耗持续提升的趋势下，传统的风冷方案并不足以保证数据中心的散热需求，AMD Instinct、昇腾 CM384（浸没式液冷）对液冷方案的积极拥抱持续验证在功耗提升大趋势下液冷板块的高增长性；

数据中心集成度提升带来的冷却方案迭代：横向对比当前主流 GPU 厂商的组网趋势，我们可以发现不论是 NVLink、UA Link、SUE、RoCE 还是 CM384，其组网的核心观念便是减少节点以及更广泛的低时延连接，GPU 连接方案的迭代对于数据中心的集成度要求正在持续增加，传统风冷散热方案在经济性以及集成度要求上并不能满足以加速卡为主的算力中心需求，而液冷方案，不论是冷板式，喷淋式还是浸没式液冷都提供了更好的高集成度解决方案。

- **展望未来，需求带动下液冷产业趋势明确：**结合 GB200 量产后的需求态势，我们认为需求端对于液冷的低功耗低成本以及高集成的冷却系统解决方案优势接受度较高，我们认为随着以上两方面因素的持续催化，GPU 厂商以及下游云厂商对于液冷的需求将会进一步提升，由传统风冷向液冷的产业趋势转型将会更加坚定。展望未来，液冷方案存在从 GPU 到 GPU+ASIC，从成熟的冷板式为主转向冷板式、喷淋式与浸没式并行的主要产业趋势。
- **投资建议：**我们认为随着海外厂商 GPU 方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议重点关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。

建议关注：英维克、科华数据、网宿科技、依米康、申菱环境、高澜股份等。

- **风险提示：**AI 发展不及预期的风险；全球政治经济形势变动的风险等。

通信行业

推荐 维持评级

分析师

赵良毕

☎：010-8092-7619

✉：zhaoliangbi_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522030003

王思宸

☎：021-2025-2616

✉：wangsicheng_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130525070005

相对沪深 300 表现图

2025-08-09



资料来源：中国银河证券研究院

相关研究

1. 【银河证券】2025 年中期策略报告：AI 产业的蓬勃发展，预期的边际改善
2. 【银河证券】AIDC 行业深度报告：能效为刃交付为锋，竞逐算新纪元
3. 【银河证券】通信行业 2024 年报及 1Q25 季报综述：AI 推动算力需求增长，当下配置时点已至
4. 【银河证券】卫星通信行业深度报告：揽星补地贯通寰宇，拓维重构数智之疆
5. 【银河证券】2025 年度策略报告：高成长高景气，科技变革创长牛

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

赵良毕，通信&中小盘首席分析师。北京邮电大学通信硕士，复合学科背景，2022 年加入中国银河证券。8 年中国移动通信产业研究经验，8 年证券从业经验。曾获得 2018/2019 年（机构投资者 II-财新）通信行业最佳分析师前三名，2020 年获得 Wind（万得）金牌通信分析师前五名，获得 2022 年 Choice（东方财富网）通信行业最佳分析师前三名。

王思宸，通信行业分析师。波士顿大学硕士，2022 年加入中国银河证券，4 年证券从业经验。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：相对基准指数涨幅在 5%~20%之间
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
		回避：相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn